

Sistemas ERP

Planificación de Recursos Empresariales

Unidad 1 · Introducción

Agenda

1. **¿Qué es un ERP?** — definición, historia, objetivos, características
2. **Componentes** — arquitectura y módulos
3. **1.1 Usos y aplicaciones**
4. **1.2 Tipos de ERP** — despliegue, alcance, licencia, comparativa
5. **1.3 Inserción de usuarios y empresas** — conceptos y práctica en Odoo

¿Qué es un ERP?

ERP = *Enterprise Resource Planning*
Planificación de Recursos Empresariales

Sistema de gestión **integrado** que administra los procesos de la empresa con una **única base de datos y módulos** compartidos.

Letra	Palabra	Idea
E	Enterprise	Empresa
R	Resource	Recursos
P	Planning	Planificación

Sin ERP: cada área lleva "su" información por separado. **Con ERP:** una sola fuente de verdad.

Evolución histórica

```
timeline
  title Evolución de los ERP
  1960s-70s : MRP – materiales para producción
  1980s : MRP II – producción + máquinas + mano de obra
  1990s : ERP – integra toda la empresa (Gartner)
  2000s : ERP II – internet, CRM, SCM
  2010s+ : Cloud ERP – SaaS, actualizaciones automáticas
```

Objetivos fundamentales

- **Integrar** todos los procesos y áreas en un solo sistema
- **Unificar** la información (una sola fuente de verdad)
- **Automatizar** tareas repetitivas y reducir errores
- **Dar visión global** en tiempo real de la organización
- **Estandarizar** los procedimientos
- **Soportar decisiones** con datos confiables

Características esenciales

Característica	Descripción
Modularidad	Módulos según el área funcional
BD centralizada	Todos usan la misma base de datos
Integración	Un proceso dispara los siguientes
Parametrización	Se configura, no se reprograma
Multiusuario	Muchos usuarios simultáneos con permisos
Multientidad	Varias empresas en un sistema
Escalable	Crece junto a la empresa

Arquitectura en 3 capas

```
flowchart TB
    subgraph P["Capa de Presentación"]
        A1["Interfaz de usuario<br/>(navegador / app)"]
    end
    subgraph A["Capa de Aplicación"]
        B1["Módulos de negocio"]
        B2["Reglas de negocio"]
        B3["Usuarios, roles, permisos"]
    end
    subgraph D["Capa de Datos"]
        C1["Base de datos centralizada<br/>(PostgreSQL, Oracle...)"]
    end
    A1 --> B1
    B1 --> B2
    B1 --> C1
    B2 --> C1
    B3 --> C1
```



La capa de datos es una **base de datos relacional** → tema de las Unidades 2 a 6.

Módulos típicos de un ERP

```
flowchart LR
    CENTRO["BASE DE DATOS CENTRALIZADA"]
    FIN["Finanzas y Contabilidad"]
    VTA["Ventas / CRM"]
    CMP["Compras"]
    INV["Inventario / Logística"]
    PRO["Producción / MRP"]
    RHS["RRHH y Nómina"]
    PRJ["Proyectos"]
    BI["Reportes / BI"]
    FIN --- CENTRO
    VTA --- CENTRO
    CMP --- CENTRO
    INV --- CENTRO
    PRO --- CENTRO
    RHS --- CENTRO
    PRJ --- CENTRO
    BI --- CENTRO
```


Flujo de datos integrado — Una venta

```
flowchart LR
    A["Venta de 100 u."] --> B["Verifica stock"]
    B --> C["Descuenta stock"]
    C --> D["Factura"]
    C --> E["Orden de fabricación si falta"]
    E --> F["Orden de compra a proveedor"]
    D --> G["Reportes actualizados"]
    C --> G
```

Un solo registro alimenta todos los módulos. Sin re-tipear nada.

Beneficios y desafíos

Beneficios

- Información única y en tiempo real
- Menos errores y duplicación
- Automatización de procesos
- Reducción de costos
- Trazabilidad y auditoría
- Reportes para decidir

Desafíos

- Costo de licencias e implementación
- Implementación larga y compleja
- Resistencia al cambio
- Reingeniería de procesos
- Dependencia del proveedor

1.1 Usos por área funcional

Área	Uso típico
Dirección	Tableros de control, KPI, presupuestos
Ventas / Marketing	CRM, pedidos, cotizaciones, comisiones
Compras	Órdenes de compra, evaluación de proveedores
Producción	Fabricación, listas de materiales, calidad
Logística	Stock, trazabilidad, traslados
Finanzas	Contabilidad, facturación, cobranzas, impuestos
RRHH	Legajos, asistencia, sueldos
Administración	Empresas, usuarios, roles, permisos

1.1 Aplicaciones por sector

```
mindmap
  root((Sectores))
    Industrial
      Producción y MRP
      Control de calidad
    Retail
      Punto de venta
      Inventario multicanal
    Servicios
      Facturación por horas
      Proyectos
    Salud
      Pacientes
      Stock de insumos
    Construcción
      Presupuesto de obra
      Avance de obra
    Educación
      Inscripciones
      Aranceles
```

1.2 Tipos de ERP

```
flowchart TD
    ROOT["TIPOS DE ERP"]
    ROOT --> DEP["Según despliegue"]
    ROOT --> ALC["Según alcance"]
    ROOT --> LIC["Según licencia"]
    DEP --> ONP["On-premise"]
    DEP --> CLOUD["Cloud / SaaS"]
    DEP --> HIB["Híbrido"]
    ALC --> HOR["Horizontal"]
    ALC --> VER["Vertical"]
    LIC --> PRO["Propietario"]
    LIC --> LIB["Open Source"]
```

1.2 Despliegue: on-premise vs cloud

Criterio	On-premise	Cloud / SaaS
Instalación	Servidores propios	Servidores del proveedor
Pago	Licencia inicial alta	Suscripción mensual
Acceso	Red interna	Cualquier lugar, internet
Actualizaciones	Manuales	Automáticas
Costo inicial	Alto	Bajo
Control de datos	Total	Del proveedor

Tendencia actual: migración hacia la nube.

1.2 Comparativa de productos

	SAP S/4HANA	Oracle Cloud	Dynamics 365	Odoo	ERPNext
Tipo	Propietario	Propietario	Propietario	Open source	Open source
Empresa	Grande	Grande	Grande/Media	PYME/Grande	PYME
Costo	Muy alto	Alto	Alto	Gratis (community)	Gratis (self-hosted)
Dificultad	Alta	Alta	Media	Baja	Baja

En la materia usaremos Odoo por ser gratuito, fácil y completo para práctica.

1.2 Criterios de selección

```
flowchart LR
    A["1. Necesidades"] --> B["2. Presupuesto"]
    B --> C["3. Despliegue (nube/local)"]
    C --> D["4. Tamaño de empresa"]
    D --> E["5. Funcionalidad por industria"]
    E --> F["6. Licencias y soporte"]
    F --> G["7. Facilidad de uso"]
    G --> H["Decisión"]
```


1.3 Conceptos clave

Concepto	Definición
Empresa (tenant)	Organización administrada dentro del ERP
Usuario	Persona con login y contraseña
Rol / Grupo de acceso	Conjunto de permisos asignados
Permiso	Derecho: ver, crear, modificar, eliminar
Autenticación	¿Quién sos? (identidad)
Autorización	¿Qué podés hacer? (permisos)

Clave: autenticación ≠ autorización.

1.3 Estructura multientidad

```
flowchart TB
    ERP["ERP (una instalación)"]
    EMP1["Empresa A"]
    EMP2["Empresa B"]
    EMP3["Empresa C"]
    ERP --> EMP1
    ERP --> EMP2
    ERP --> EMP3
    EMP1 --> U1["Usuario: Admin"]
    EMP1 --> U2["Usuario: Vendedor"]
    EMP2 --> U4["Usuario: Comprador"]
```

- Varias empresas, una sola instalación
- Datos **aislados** entre empresas
- Un usuario puede tener roles distintos en cada empresa

1.3 Seguridad por roles (RBAC)

```
flowchart LR
    U["Usuario"] --> R2["ROL Vendedor"]
    U --> R3["ROL Contador"]
    U --> R1["ROL Administrador"]
    R1 --> P1["✓ Todo: usuarios, empresas, módulos"]
    R2 --> P2["✓ Pedidos, catálogo<br/>x Contabilidad, costos"]
    R3 --> P3["✓ Facturas, reportes<br/>x Pedidos"]
```

RBAC: el usuario recibe **roles**, no permisos sueltos → mínimo privilegio, fácil auditoría.

1.3 Práctica con Odoo

- 1. **Crear empresa:** Ajustes → Compañías → Crear
- 2. **Crear usuario:** Ajustes → Usuarios → Crear (nombre, correo, contraseña)
- 3. **Asignar permisos:** por módulo elijo nivel de acceso
 - Sin acceso / Solo lectura / Operaciones propias / Todas / Administrador
- 4. **Verificar:** iniciar sesión como el usuario nuevo y comprobar qué ve y qué no

Usuario	Ventas	Inventario	Contabilidad	Ajustes
Ana (vendedora)	Operaciones	Lectura	Sin acceso	Sin acceso
Juan (contador)	Lectura	Lectura	Operaciones	Sin acceso

Repaso rápido

1. ¿Qué significa ERP?
2. ¿MRP → MRP II → ERP → ERP II → Cloud? Contá la evolución
3. ¿Autenticación vs autorización?
4. ¿Qué es un tenant?
5. ¿Qué es RBAC?
6. ¿Cómo creo un usuario en Odoo?

Práctica: crear 3 usuarios (vendedor, contador, comprador) en Odoo y verificar sus accesos.

¡Gracias!

Dudas y consultas